DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI CEVAPLI

6. Sınıf · Matematik · 11. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Sözel Olarak Verilen Bir Duruma Uygun Cebirsel İfade Yazma, Değişken, Terim, Katsayı, Sabit Terim ve Cebirsel İfadelerin Değerini Bulma

MAT.6.2.1.a: Gerçek yaşam durumlarında bilinmeyen nicelikleri değişken kullanarak cebirsel ifadeye dönüştürebilme ve cebirsel ifadeyi sözel olarak açıklayabilme · MAT.6.2.1.b: Bir cebirsel ifadede yer alan değişken, terim, katsayı, sabit terim ve benzer terim kavramlarını işaretleriyle birlikte belirleyebilme · MAT.6.2.1.c: Cebirsel ifadelerde değişkenin alacağı farklı doğal sayı veya rasyonel sayı değerleri için işlem önceliğini gözeterek sayısal değeri hesaplayabilme

HATIRLAYALIM

- Bilinmeyen nicelikleri temsil eden x, y, a, n gibi harflere değişken; en az bir değişken ve bir işlem içeren ifadelere cebirsel ifade denir.
- İşlem sırasına dikkat edilir: «Bir sayının 3 katının 4 fazlası» 3x + 4 iken, «Bir sayının 4 fazlasının 3 katı» parantezle 3 · (x + 4) şeklinde yazılır.
- + ve − ile ayrılan her parçaya terim, harfsiz terime sabit terim, sayısal çarpanlara katsayı (sabit terim de katsayıdır; x'in katsayısı 1'dir), harfi ve üssü aynı olanlara benzer terim denir.

1 EŞLEŞTİRME

Bilinmeyen sayı «x» olmak üzere sol sütundaki sözel ifadeleri sağ sütundaki cebirsel karşılıklarıyla eşleştiriniz.

c	1. Bir sayının 5 katının 3 eksiği	a) $\frac{x}{4} + 2$ cebirsel ifadesi
b	2. Bir sayının 3 eksiğinin 5 katı	b) 5 · (x − 3) cebirsel ifadesi
a	3. Bir sayının dörtte birinin 2 fazlası	c) 5x − 3 cebirsel ifadesi

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Cebirsel ifadelerin bileşenleri ve değer bulma kurallarıyla ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
«7x − 11» cebirsel ifadesinin sabit terimi +11 değil, işaretiyle birlikte alınan −11'dir.	☑	☐
«4a + b + 6» ifadesinde önünde sayı yazmayan «+b» teriminin katsayısı 0 kabul edilir.	☐	☑
«5xy» terimi ile «−8yx» terimi değişkenleri ve kuvvetleri aynı olduğu için benzer terimlerdir.	☑	☐
«3n» cebirsel ifadesinde n = 6 değeri yerine yazıldığında ifadenin değeri iki basamaklı 36 sayısı olur.	☐	☑

3 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun matematiksel kavramlarla tamamlayınız.

benzer · payda · değişken · terim

1. Cebirsel ifadelerde bilinmeyen niceliği temsil eden x, y, k gibi harflere **değişken** denir.
2. Toplama ve çıkarma işaretleriyle birbirinden ayrılan her bir parçaya **terim** adı verilir.
3. Değişkenleri ve bu değişkenlerin üsleri birebir aynı olan terimlere **benzer** terim denir.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki şerit modelinde eş uzunluktaki 4 mavi çubuk (her biri «a» cm) ve 3 sarı birim küp (her biri «2» cm) uç uca eklenmiştir. Şeridin toplam uzunluğunu veren cebirsel

a cm
a cm
a cm
a cm

CEBİRSEL ŞERİT MODELİ · TOPLAM UZUNLUK · 2 · 2
2
4 adet "a cm" çubuk + 3 adet "2 cm" küp → a =
8 cm için Toplam = ?

(A) Cebirsel ifade: 4a + 6 — Sayısal değeri: 38 cm
(B) Cebirsel ifade: 3a + 8 — Sayısal değeri: 32 cm
(C) Cebirsel ifade: 4 · (a + 2) — Sayısal değeri: 40 cm
(D) Cebirsel ifade: 6a + 4 — Sayısal değeri: 52 cm

5 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki cebirsel ifade çözümleme kartlarını inceleyerek tablodaki eksik terim sayısı, sabit terim ve katsayılar toplamı hücrelerini

1. İfade	2. İfade
5x + 2y + 7	8a − 3b + 10
3. İfade	**4. İfade**
6m + n − 4	9k + 5

Cebirsel İfade	Terim Sayısı ve Sabit Terim	Katsayılar Toplamı
1. 5x + 2y + 7	3 terimli · Sabit: +7	5 + 2 + 7 = 14
2. 8a − 3b + 10	3 terimli · Sabit: +10	8 − 3 + 10 = 15
3. 6m + n − 4	3 terimli · Sabit: −4	6 + 1 − 4 = 3
4. 9k + 5	2 terimli · Sabit: +5	9 + 5 = 14

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki kumbara ve su deposu kartlarında verilen iki gerçek yaşam durumuna karşılık gelen cebirsel ifadeler aşağıdakilerden

1. Durum · Kumbara
Başlangıç: 120 TL var
6 hafta her hafta +x TL eklenir

2. Durum · Su Deposu
Başlangıç: 250 L su var
4 saat her saat −y L harcanır

A) 1. Durum: 120 + 6x — 2. Durum: 250 − 4y
B) 1. Durum: 120x + 6 — 2. Durum: 250 + 4y
C) 1. Durum: 6 · (120 + x) — 2. Durum: 4y − 250
D) 1. Durum: 120 − 6x — 2. Durum: 250 + 4y

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki işlem önceliği kartında verilen «$3 \cdot x^2 - 4x + 9$» cebirsel ifadesinin «x = 4» için sayısal değeri kaçtır?

CEBİRSEL İFADENİN DEĞERİNİ BULMA · İŞLEM ÖNCELİĞİ
Cebirsel İfade: $3x^2 - 4x + 9$ (x = 4 için değerini bulunuz)
Dikkat: Önce $x^2 = 4^2$ üslü ifadesi hesaplanır, sonra 3 ile çarpılır!

A) 33 B) 41 C) 49 D) 137

8 KISA CEVAP

Görseldeki dikdörtgen bahçenin kısa kenarı «k» metre, uzun kenarı ise «2k + 3» metredir. Bahçenin çevresini veren cebirsel ifadeyi yazınız ve «k = 5»

Bahçe Kenar Uzunlukları · Kısa Kenar = k metre
Uzun Kenar = (2k + 3) metre

İstenen Hesaplama
1) Çevre Cebirsel İfadesi = ?
2) k = 5 m için Çevre = ? m

Çevre = k + k + (2k + 3) + (2k + 3) = 6k + 6 metre. k = 5 için Çevre =.

9 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki "Kırtasiye Alışverişi Kartı"na göre, tanesi «p» TL olan kalemlerden 4 tane alan ve 15 TL indirim kuponu kullanan Zeynep'in 100 TL verdiğinde alacağı para üstünü cebirsel

Alışveriş ve İndirim
4 kalem × p TL = 4p TL
İndirim kuponu: −15 TL

Ödeme ve Para Üstü · Verilen Para: 100 TL p = 18 TL için Para Üstü = ?

Ödenecek tutar (4p − 15) TL'dir. para üstü 100 − (4p − 15) = 115 − 4p TL olur.

10 SIRALAMA

Görselde verilen «$2 \cdot (m + 5) + m^2 - 6$» cebirsel ifadesinin «m = 3» için değerini bulma adımlarını işlem önceliğine göre

1. Yerine Koy m = 3 yaz	2. Üs & Parantez 3^2 ve (3 + 5)
3. Çarpma 2 · 8 = 16	4. Topla / Çıkar 16 + 9 − 6

3 Çarpma işlemini öncelikli olarak gerçekleştirmek: 2 · 8 = 16 değerine ulaşmak
2 Üslü ifadeyi ve parantez içindeki toplamayı hesaplamak: 3^2 = 9 ve (3 + 5) = 8 bulmak
4 Soldan sağa toplama ve çıkarma işlemlerini tamamlayarak 16 + 9 − 6 = 19 sonucunu bulmak
1 Cebirsel ifadede gördüğümüz her «m» değişkeninin yerine 3 sayısını yazmak: $2 \cdot (3 + 5) + 3^2 - 6$

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki dört terim kartından hangi ikisi birbirleriyle **benzer terimdir?**

I. Kart $6a^2$ (Değişken: a, Üs: 2)	II. Kart 6a (Değişken: a, Üs: 1)
III. Kart 6b (Değişken: b, Üs: 1)	IV. Kart −9a (Değişken: a, Üs: 1)

A) I. Kart ($6a^2$) ile II. Kart (6a) — Katsayıları aynı olduğu için
B) II. Kart (6a) ile III. Kart (6b) — Kuvvetleri aynı olduğu için
C) II. Kart (6a) ile IV. Kart (−9a) — Değişkeni ve kuvveti aynı olduğu için
D) I. Kart ($6a^2$) ile IV. Kart (−9a) — Harfleri aynı olduğu için

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle "bir cebirsel ifadede terimlerin başındaki sayısal çarpan" kavramını bulunuz.

x^2 üslü ifadesinin okunuşunda sayının ikinci kuvveti	K A R E S İ
Yanında hiçbir değişken bulunmayan sayısal terim: ___ terim	S A B İ T
Cebirsel ifadede + ve − işaretleriyle ayrılan her bir bölüm	T E R İ M
Bilinmeyen sayıyı göstermek için kullanılan harf veya işaret	S E M B O L
Önce toplama yapılıp sonra katı alınırken kullanılan işlem ayraçları	P A R A N T E Z
Bir niceliğin 2 eş parçaya bölünmesini anlatan sözel ifade	Y A R I S I
Cebirsel ifadede fazlası denildiğinde kullanılan toplama işareti	A R T I

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
KATSAYI